

Compte-Rendu d'Avancement — Séance 01

Cadrage de projet, gouvernance d'équipe, choix d'architecture & livraison du Plan d'Adressage

ÉTUDIANT 04 (LEAD RÉSEAU)
Clément SAUZÈDE

ÉTUDIANT 10 (ADMIN SYSTÈME)
Mathys DUTHILLEUL

DATE DE LA SÉANCE
08 Septembre 2026

STATUT DES OBJECTIFS
100% Validés (Livrable 1 Rendu)

1. Constitution de l'Équipe & Gouvernance du Binôme

Dans le cadre de l'Atelier Professionnalisant AP 1, l'équipe a été formée et organisée pour optimiser l'efficacité technique et valoriser les compétences de l'épreuve E5 du BTS SIO SISR :

Clément SAUZÈDE (Étudiant 04) LEAD RÉSEAU, SÉCURITÉ & WEBRADIO

- Architecture globale & Plan d'adressage IP des 4 zones.
- Sécurisation avancée OPNsense (anti-Nmap, blocage ICMP).
- Mise en œuvre du serveur VPN IPsec IKEv2 et de la PKI.
- Configuration du Traffic Shaper QoS (Pipes/Queues 2 Mb/s).
- Migration V2V de la WebRadio JoyStick FM (projet d'origine).

Mathys DUTHILLEUL (Étudiant 10)

ADMIN SYSTÈMES & SERVICES INTERNES

- Déploiement initial de la VM OPNsense sur Proxmox VE.
- Attribution des interfaces physiques et capture du bail WAN.
- Installation de la VM Windows Server 2022 (partage SMB & WinRM).
- Déploiement des conteneurs Docker (Immich & Minecraft).
- Configuration du poste client employé & recettes croisées.

2. Analyse du Cahier des Charges & Définition des Missions

Synthèse des 3 missions de l'atelier professionnalisant : L'objectif global est de bâtir un système d'information complet, sécurisé et cloisonné, capable d'offrir des services locaux, un accès nomade chiffré, et une interconnexion partenaire B2B Zero-Trust.

MISSION	INTITULÉ & ENJEUX PRINCIPAUX	LIVRABLES ATTENDUS
Mission 1	VPN Nomade, Sécurité & QoS : Accès externe chiffré IPsec IKEv2 pour l'employé vers SMB et Immich. Sauvegarde automatique quotidienne. Opacité totale du pare-feu sur le WAN (anti-Nmap). Shaper QoS 2 Mb/s.	Plan d'adressage complet, Export config XML OPNsense, Dossier de recette M1.
Mission 2	Interconnexion Intersite (Extranet B2B) : Tunnel IPsec site-à-site avec un binôme partenaire pour partager uniquement un album photo Immich. Migration sans coupure de la WebRadio (Icecast) en DMZ externe. Serveur Minecraft.	Fiche de coordination partenaire, Règles pare-feu documentées, Mesures QoS globale.
Mission 3	Honeypot LAMP (Bonus) : Leurre web en DMZ externe redirigeant les attaques avec alerting automatique par e-mail et bannissement dynamique d'IP.	Dossier de recette M3 avec preuves de redirection et mails d'alerte.

3. Décisions Architecturales & Choix Techniques Validés

- **Plateforme de Virtualisation : Proxmox VE** (Lycée Sidoine Apollinaire). Ponts virtuels Linux (vbr0 à vbr3) pour isoler les 4 zones.
- **Routing & Pare-feu : OPNsense** (FreeBSD). Solution retenue pour son filtrage stateful, son shaper (ipfw dumynet) et sa journalisation.
- **Technologie VPN : IPsec IKEv2**. Préféré à OpenVPN pour son intégration native dans Windows 11 (aucun client tiers) et sa robustesse.
- **Serveur de fichiers & Administration : Windows Server 2022** (Partage SMB avec droits NTFS fins et console PowerShell Remoting / WinRM).
- **Conteneurisation d'Immich & Minecraft : Docker & Docker Compose** sur Debian 12 (rapidité de déploiement, IaC et isolation).
- **Intégration du Pôle WebRadio existant :** Migration inter-hyperviseurs (V2V) des VM **VMware vSphere vers Proxmox VE** (Icecast, Web, Mixxx) en DMZ Externe avec bascule sans interruption audio et absorption du pare-feu sur OPNsense.

4. Segmentation Réseau & Plan d'Adressage Validé

La segmentation a été calquée sur les contraintes académiques et les numéros d'étudiants (**04** et **10**) :

ZONE RÉSEAU	VLAN ID	SOUS-RÉSEAU CIDR	PASSERELLE OPNSENSE	ÉQUIPEMENTS & RÈGLE DU DERNIER OCTET
WAN Lycée	Partagé	192.168.101.0/24	192.168.101.254	OPNsense WAN fixé sur 192.168.101.41 (Passerelle amont lycée)
LAN Bureautique	VLAN 200	192.168.200.0/24	192.168.200.254	Poste Clément : .4 • Poste Mathys : .10 • DHCP : .50- .99
DMZ Interne	VLAN 300	10.30.0.0/24	10.30.0.254	SRV-FILES (Win) : .20 • SRV-IMMICH : .21 • SRV-MC : .22
DMZ Externe	VLAN 100	10.100.0.0/24	10.100.0.254	JoyStick FM : Icecast .50 , Web .51 , Mixxx .52 (FW absorbé) • Honeypot : .99
VPN Nomade IPsec	Virtuel	10.200.100.0/24	10.200.100.254	Client Clément Nomade : .4 • Client Mathys Nomade : .10

5. Réalisations Techniques de la Séance (08/09/2026)

Objectifs atteints au cours de la séance : L'infrastructure est cadrée, les fichiers de suivi sont structurés et le premier livrable officiel demandé par le professeur a été finalisé et compilé au format PDF.

ACTION RÉALISÉE	ACTEUR RÉFÉRENT	STATUT & LIVRABLE ASSOCIÉ
Création de la VM OPNsense sur Proxmox VE	Mathys DUTHILLEUL	TERMINÉ VM provisionnée & interfaces assignées
Relevé du bail DHCP WAN du lycée & fixation statique	Mathys DUTHILLEUL	TERMINÉ IP WAN 192.168.101.41 sanctuarisée
Résolution de la collaboration Proxmox (accès direct WebGUI/SSH)	Clément SAUZÈDE	TERMINÉ Procédure 09_COLLABORATION_ET_ACCES_PROXMOX.md
Développement du script de sauvegarde automatisée Robocopy	Clément SAUZÈDE	TERMINÉ Script scripts/Backup-Documents.ps1 opérationnel
Conception & Génération du Livrable Officiel N°1 (Plan d'Adressage)	Binôme 04 & 10	VALIDÉ Fichier PDF généré avec topologie SVG

6. Feuille de Route pour la Prochaine Séance

PRIORITÉ	TÂCHE PLANIFIÉE	RESPONSABLE	MÉTHODE / RÉFÉRENCE TECHNIQUE
Prio 1	Finalisation du WebGUI OPNsense & Furtivité WAN	Clément (04)	Scrubbing / Normalisation TCP & Règle Drop ICMP (anti-Nmap)
Prio 1	Installation de la VM Windows Server 2022 (DMZ Int)	Mathys (10)	Rôle Serveur de fichiers SMB, création des partages et WinRM
Prio 2	Configuration du serveur VPN IPsec IKEv2 & PKI	Clément (04)	Création de la CA interne, certificats et pool 10.200.100.0/24
Prio 2	Déploiement de la pile Docker Immich sur Debian 12	Clément (04)	Lancement du docker-compose.yml sur 10.30.0.21:2283
Prio 3	Configuration du Traffic Shaper (QoS 2 Mb/s)	Clément (04)	Pipes & Queues OPNsense (priorité SSH/ICMP, garantie 1 Mb/s HTTP)
Prio 3	Raccordement des VM WebRadio JoyStick FM en DMZ Externe	Clément (04)	Migration V2V, assignation sur le VLAN 100 et test de bascule Icecast sans coupure